

22주 차 보고서

(2026년 5월 24일 ~ 2026년 5월 30 일)

작성자	박신우
-----	-----

이번 주 회의 내용

- 게임 실행, 피드백
- 각자 해야 할 역할 정리

이번 주 한 일

5.27 좀비 데미지 로직 수정

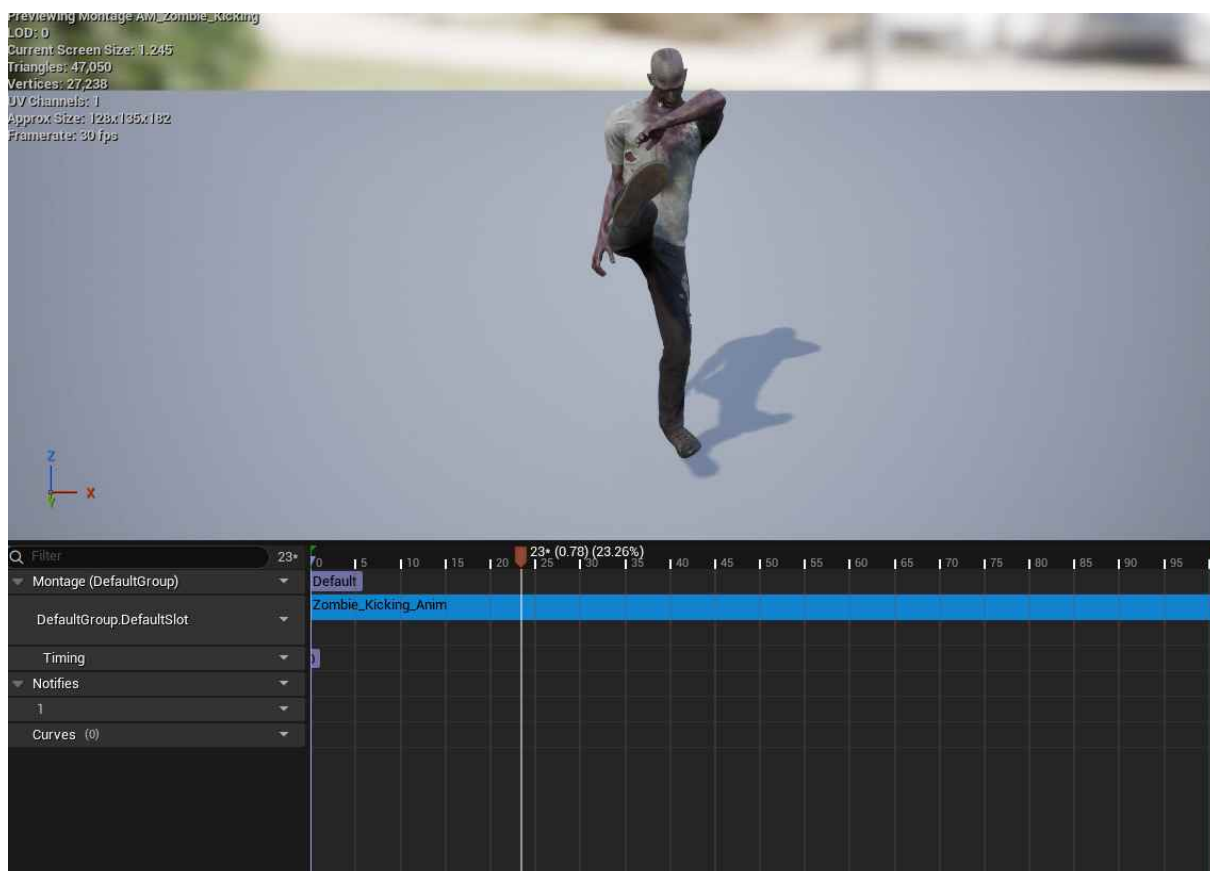
기존에는 아래의 코드와 같이 좀비의 공격 애니메이션이 끝난 이후에 데미지를 적용시키도록 해놨었다.

```
// --- 1. 공격 애니메이션 재생 ---
UAnimInstance* AnimInstance = GetMesh()->GetAnimInstance();
if (AnimInstance && AttackMontage)
{
    // 1.0 배속으로 공격 몽타주 재생
    const float AttackPlayRate = FMath::Max(
        0.1f,
        AnimationRateScale * FMath::FRandRange(1.0f - AttackMontagePlayRateVariance, 1.0f + AttackMontagePlayRateVariance));
    AnimInstance->Montage_Play(AttackMontage, AttackPlayRate);

    UE_LOG(LogTemp, Warning, TEXT("Zombie %s Montage!"), *GetName());
    // 몽타주가 끝나면 OnAttackMontageEnded 호출
    FOnMontageEnded EndDelegate;
    EndDelegate.BindUObject(this, &ABaseZombie::OnAttackMontageEnded);
    AnimInstance->Montage_SetEndDelegate(EndDelegate, AttackMontage);
}
else
{
    // 몽타주가 없으면 바로 데미지를 준다.
    ApplyAttackDamage(CurrentAttackTarget);
    CurrentAttackTarget = nullptr;
    bIsAttacking = false;
}
```

회의에서 팀원들이 너무 늦게 데미지가 들어온다고 말을 하여,
좀비 공격모션에서 공격할 때 데미지가 들어오도록 설정하였다.

현재 발차기 모션에서 23퍼센트 지점쯤에 공격이 닿는 모습이라서
저 지점이 되었을 때 사거리내에 있다면 데미지를 입도록 바꾸어 주었다.



이번 주 한 일

좀비가 공격을 할 때 아래의 데미지 예약 함수를 이용하여 데미지를 주도록 바꾸었다.

```
void ABaseZombie::ScheduleAttackDamage(float MontageDuration)
{
    bAttackDamageApplied = false;
    GetWorldTimerManager().ClearTimer(AttackDamageTimerHandle);

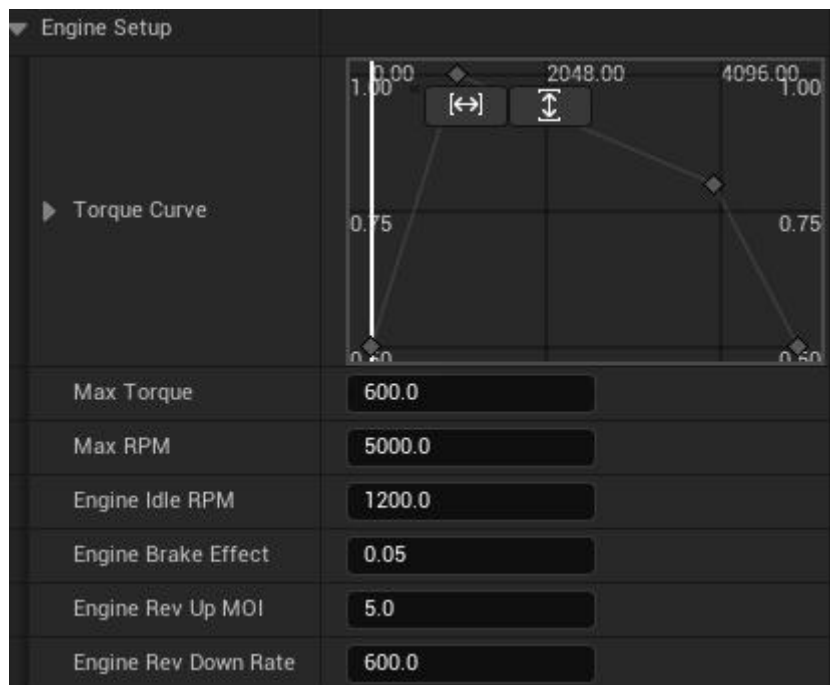
    // 얼마나 딜레이 될건지 구함 AttackDamageTimeRatio는 현재 0.23으로 설정
    const float DamageDelay = FMath::Max(0.0f, MontageDuration) * FMath::Clamp(AttackDamageTimeRatio, 0.0f, 0.95f);
    if (DamageDelay <= KINDA_SMALL_NUMBER)
    {
        TriggerAttackDamage();
        return;
    }

    GetWorldTimerManager().SetTimer(
        AttackDamageTimerHandle,
        this,
        &ABaseZombie::TriggerAttackDamage,
        DamageDelay,
        false);
}
```

5.28 트럭 설정 변경

회의중에 게임 플레이를 해보면서 트럭이 너무 느리다는 얘기가 나왔고,
트럭에 플레이어가 올라타면 플레이어가 아래로 내려찍는 힘에 의해서 트럭이 느려지는
결과가 나타났다. 이를 해결하는 작업을 진행하였다.

Max Torque 값을 450-> 600으로 바꾸어 가속력을 올려주고 토크 커브를 살짝 다듬어
가속도를 증가시켜주었다.



변경 후 실행을 해보니 트럭의 속도가 증가하여 답답한 느낌이 감소하였다.
속도가 증가하니 무게중심을 못잡아 미끄러지는 듯한 경우가 발생하여,
트럭의 무게중심을 아래쪽으로 내려서 무게중심을 잡아주었다.

이번 주 한 일

그 후 플레이어 캐릭터의 질량의 값을 조절하여,
플레이어가 뒤에 탔을 때 느릿느릿하게 가는 현상을 막아주었다.



5.29 1스테이지 맵 드로우 콜 줄이기 , 공부

1스테이지 맵을 테스트할 때 하나의 컴퓨터에서 3개의 화면을 띄우면
조금 렉이 걸리는 현상이 생겼다.

우선 맵에 배치된 작은 매쉬들을 결합하여 드로우콜을 줄여 주었다.

Counters	Average	Max	Min
Mesh drawcalls	567.40	569.00	567.00
Present time	0.01 ms	0.02 ms	
Lights in scene		1.00	1.00
Ray tracing active instances	0.00	0.00	0.00
Ray tracing total instances	0.00	0.00	0.00
Decals in scene		0.00	0.00

그런데 대부분의 작은 매쉬들은 윤진이가 결합 해둔 상태였고,
성능 향상이 매우 미미하여 다른 최적화 방법을 찾고 공부하는 시간을 가졌다.

다음 주 할 일
윤진이가 다른 좀비 에셋, 애니메이션 추가하면, 좀비 신체 분리 효과 가능하도록 , 공격애니메이션 데미지 추가 타이밍 조절

특이사항

22주 차 보고서

(2026년 5 월 24 일 ~ 2026년 5 월 30 일)

작성자

배주환

이번 주 회의 내용

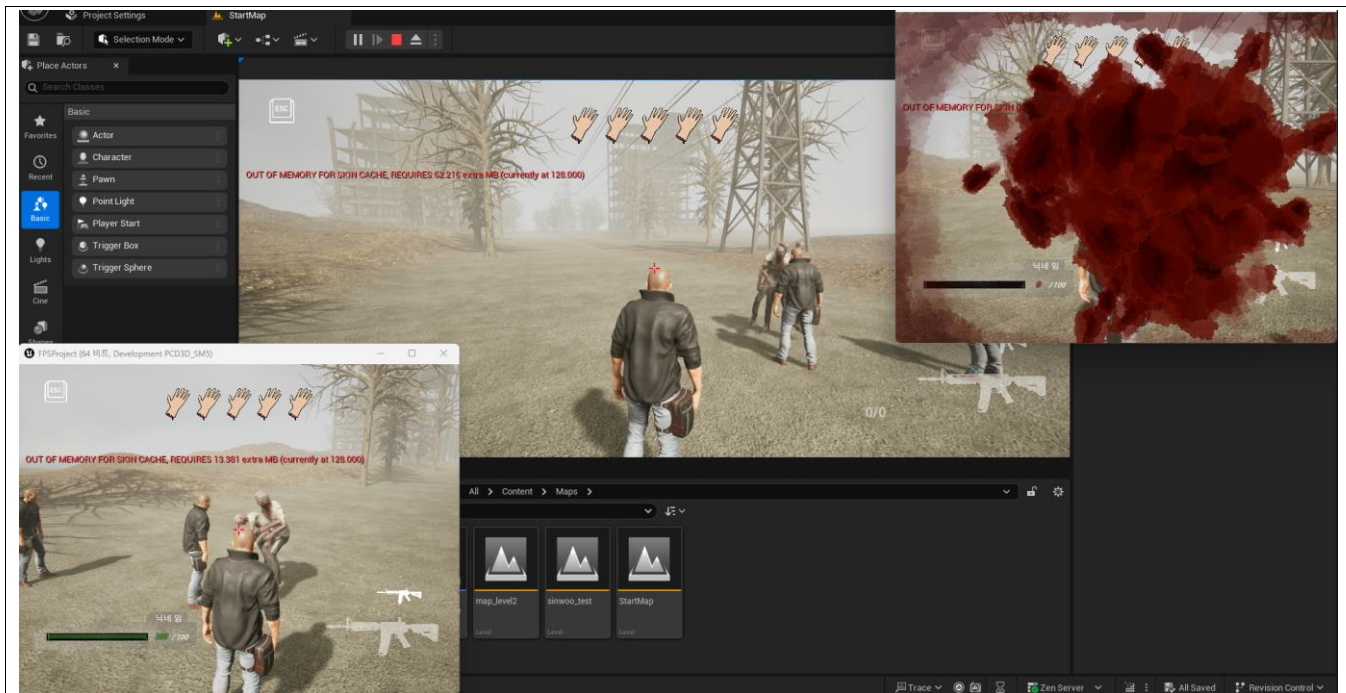
이번 주 한 일

클라 하나가 맵보다 먼저 생성되는 버그는, 서버랑 연결하고 맵을 이동하면서 생기는 버그인줄 알았는데 신우가 클라에서 고치니까 문제가 해결되었다.

저번주에 회의를 하면서 테스트 했을 때 또 다른 버그가 생겨서 일단 그 버그부터 수정했다. 클라에서 패킷을 받을 때 HandleZombieAttack에서 좀비를 찾은 후에 HandleNetWorkAttack을 호출하고 공격 애니메이션이 끝나면 OnAttackMontageEnded가 실행되는데 여기서 실제 데미지 적용 함수인 ApplyAttackDamage로 들어간다. 근데 좀비가 타겟 플레이어를 못 찾으면 GetPlayerPawn(0)으로 로컬 플레이어를 대체 타겟으로 잡아서 좀비가 안 때린 플레이어도 맞은 것처럼 처리가 되는 문제가 있었다.

좀비가 공격할 때 패킷의 target_player_id로 찾은 플레이어만 공격 대상으로 하고, 타겟을 못 찾았을 때는 로컬 플레이어로 대체하지 않게하여서 문제를 해결했다.

좀비 버그를 수정했으니 첫번째 맵에 테스트로 생성한 좀비는 다시 삭제하고 두번째 맵에 생성했다.



좀비가 걷는 애니메이션이 적용이 안되서 다시 첫번째 맵에 테스트로 좀비를 생성하고

```
if (!bInIsMoving)
{
    MoveComp->Velocity = FVector::ZeroVector;
}
else
{
    constexpr float ZombieServerTickSeconds = 0.1f;
    constexpr float NetworkZombieFallbackMaxSpeed = 180.0f;
    FVector PacketVelocity = (TargetLocation - PreviousLocation) / ZombieServerTickSeconds;
    const float MaxAnimSpeed = MoveComp->GetMaxSpeed() > 0.0f
        ? MoveComp->GetMaxSpeed()
        : NetworkZombieFallbackMaxSpeed;
    PacketVelocity = PacketVelocity.GetClampedToMaxSize(MaxAnimSpeed);
    MoveComp->Velocity = PacketVelocity;
    AnimSpeed = PacketVelocity.Size2D();
}

MoveComp->UpdateComponentVelocity();
```

좀비의 이동 속도를 계산할 때 MoveComp->GetMaxSpeed가 0보다 크면 180.0f를 fallback으로 사용하여 좀비의 AnimSpeed가 0으로 계산되는 일을 방지했다.



좀비가 이제 줄지어서 걸어오는 모습이다.

다음 주 할 일

좀비의 뼈를 서버에도 넣어서 신우가 만든 레그돌 효과가 서버에서 생성한 좀비에도 적용될 수 있게 만들기

22주 차 보고서

(2026년 5 월 24 일 ~ 2026년 5 월 30 일)

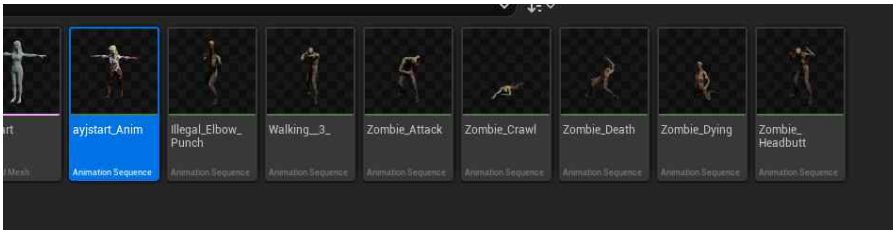
작성자

안윤진

이번 주 한 일



진짜 기존 좀비를 응용할 방법을 못 찾아 그냥 믹사모에서 좀비들을 찾아왔다.



현재 쓰던 좀비를 뽑아내 믹사모에 가져갔을 때, 믹사모 내에선 잘 진행이 되었다. 그러나 잘 진행되어 뽑아온 FBX를 엔진에 넣는 경우, 정말 알 수 없게 애니메이션이 이상해지는 문제가 발생하였다. 그래서 다른 방법을 찾던 중 믹사모의 t포즈를 가져와 3d MAXS를 이용해 정말 간단한 테스트 애니메이션을 제작하고 엔진에서 실행 시켜봤더니 잘 되었다. 그래서 현재 좀비의 움직임은 가능한 믹사모에서 가져오고, 부족한 애니메이션은 따로 제작하기로 하였다.

--

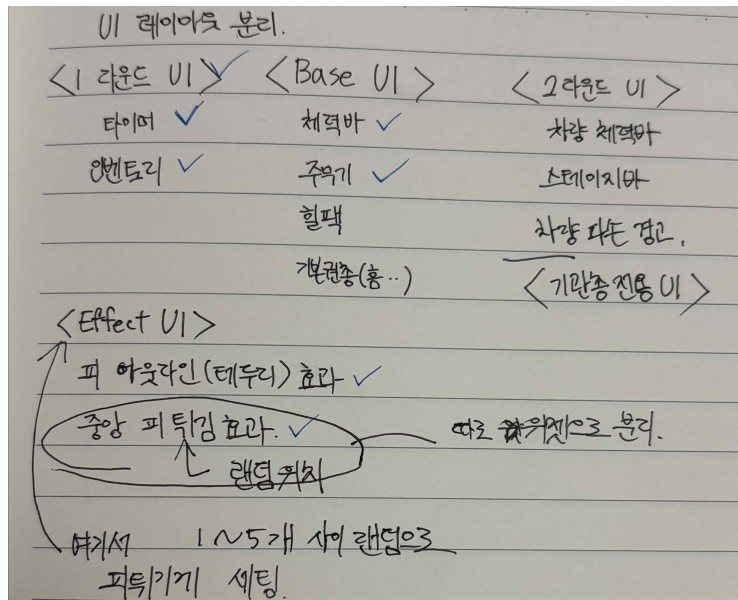
전에 만들어두었던 핏자국 효과 UI들의 EffectUI로 레이아웃을 분리하였다.



체력이 40 이하로 떨어지면 테두리의 핏자국 애니메이션이 실행된다. 40이 넘어가면 다시 애니메이션은 사라지게끔 구현했는데, 후에 이 부분은 체력회복 아이템 연결 후 테스트 필요하다.

이번 주 한 일

화면에 피튀기는 효과는 랜덤위치에 생성되게 하기 위해 새로 UI를 또 만들었다.

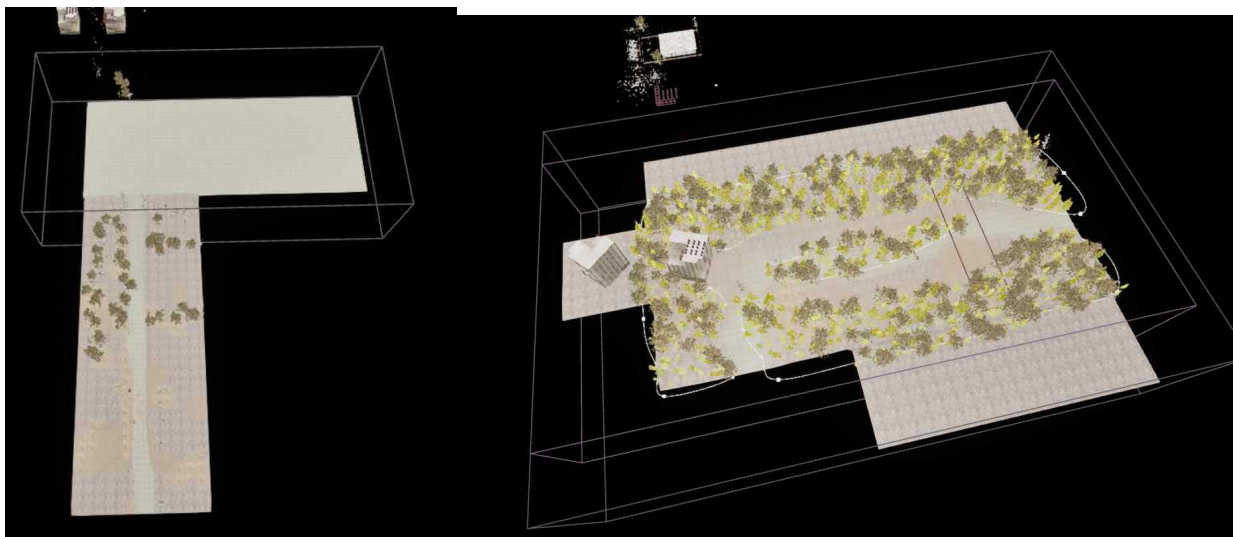


현재까지 진행된 UI레이아웃 구성이다.

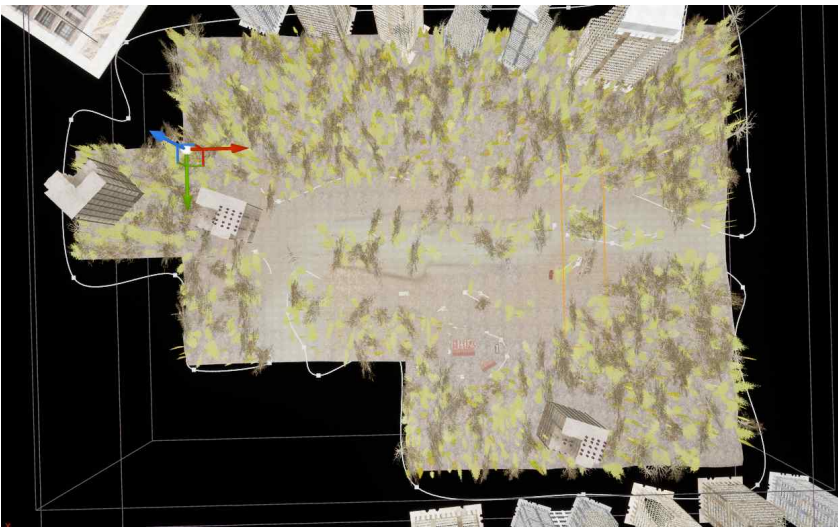
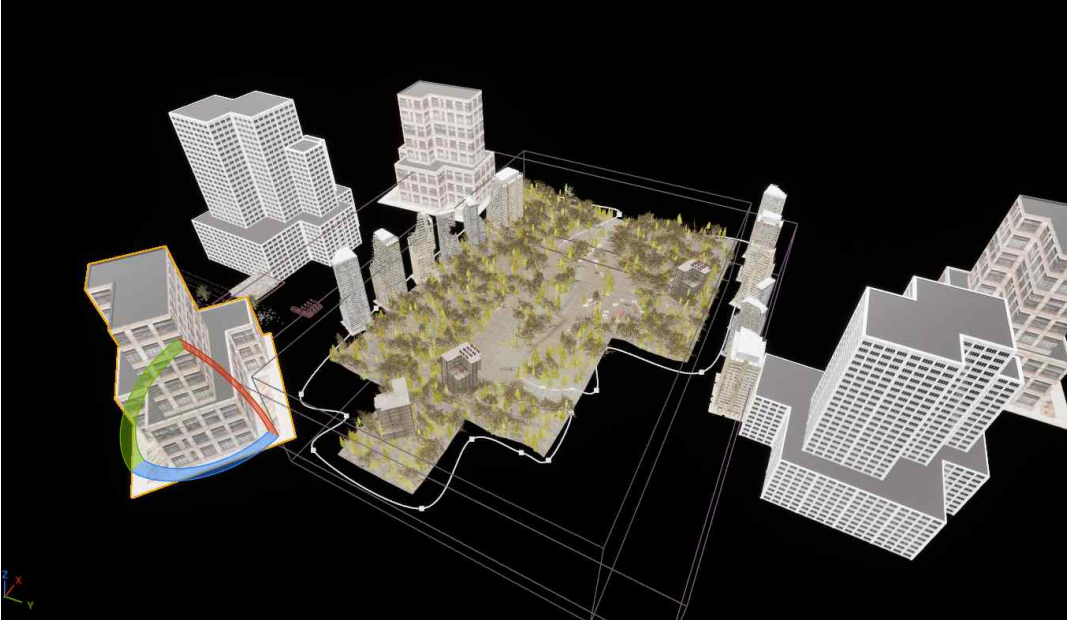


튀기는 피의 수, 위치, 사이즈가 랜덤 배치되고 애니메이션 진행 후 스스로 사라지게 구성하였다.

믹사모에서 받은 캐릭터 애니메이션 만들어서 거기에fbx로 넣는 법 찾음. 언리얼에 넣는거 테스트 성공



이번 주 한 일



오른쪽으로 커브 도는 맵을 만들었다. 이번엔 한 맵에 가로 넓이를 더 넓혀서 한 맵 안에 약 3개의 갈림길이 존재하게 만들었다. 현재 직진시점에서 집과, 건물 설치로 오른쪽의 좀비 스폰 포인트는 어느정도 정해두었는데, 왼쪽은 아직 부족하다. 맵 크기가 커, 길이 좁아 보이지만 실제론 트럭을 배치해보며 지나갈 수 있게끔 디자인하였다.

다음 주 할 일

체력 회복 아이템, hp와 연동. 좀비 애니메이션 제작

특이사항
개인 사정으로 하루 늦게 제출합니다.